

Dossier technique — Potentiel photovoltaïque tertiaire en France

Remarque : Les liens vers le dépôt Git, le tableau de bord déployé ainsi que le document de gestion de projet sont disponibles à la fin de ce document.

1. Présentation de la demande client

Client : Oxand, éditeur de l'outil **Simeo**, qui évalue les économies énergétiques apportées par les actions de rénovation dans le tertiaire (décret tertiaire, RE2020...). Simeo couvre aujourd'hui l'**efficacité énergétique passive** (isolation, ventilation, équipements) ; le client souhaite explorer l'ajout d'un futur volet **production locale d'énergie**, au premier rang duquel le photovoltaïque.

Demande : un projet exploratoire d'une semaine visant à *caractériser le terrain de jeu* de ce futur module — sans le construire — en répondant à trois questions pour une toiture tertiaire type :

1. Combien produit-elle (gisement solaire) ?
2. Combien coûte-t-elle (CAPEX/OPEX) ?
3. Est-elle rentable (LCOE, payback, TRI, VAN) ?

Périmètre retenu : France métropolitaine, toitures tertiaires **9 à 500 kWc**, granularité **départementale** (≈96 unités), à l'exclusion d'une extension européenne, d'un suivi du parc installé, ou d'une analyse bâtiment par bâtiment (rôle de Simeo, hors périmètre ici).

Le rappel complet du contexte réglementaire (décret tertiaire, loi APER, RE2020, REPowerEU), des enjeux économiques et géographiques, du glossaire et des ordres de grandeur indicatifs (Annexe A) figure dans la note de cadrage .

2. Démarche & architecture technique

2.1 Démarche

Le projet suit une logique de pipeline reproductible : collecte des données géographiques et de gisement solaire → consolidation en une table départementale → modèle économique paramétrable → couche de préparation pour la restitution → restitution (notebook narratif + dashboard interactif). Le code est développé en TDD (`tests/`), avec des hypothèses économiques centralisées et jamais codées en dur dans la logique métier, pour rester auditable et facilement révisables en un seul endroit (`config.py` / la dataclass `Assumptions`).

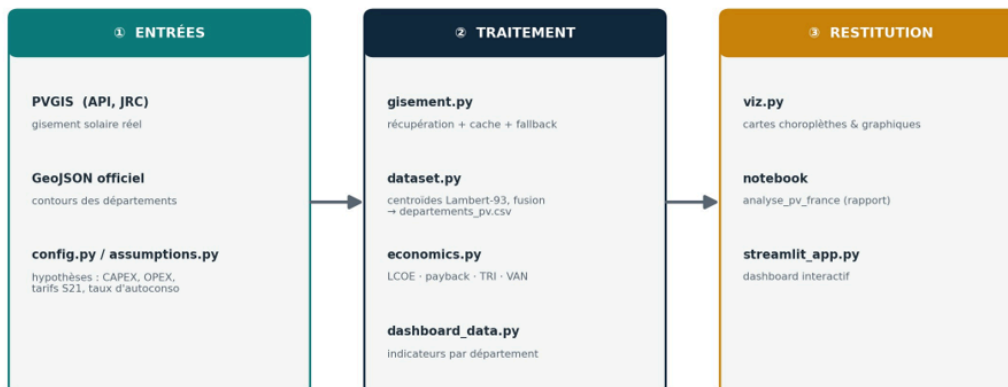
2.2 Modules et rôles

Module	Rôle
<code>src/config.py</code>	Source unique des hypothèses par défaut (CAPEX par tranche, OPEX, tarifs S21, taux d'autoconsommation, taux d'actualisation, paramètres PVGIS, URLs des données géographiques, paramètres du fallback synthétique). Aucune valeur en dur ailleurs dans le code.

Module	Rôle
<code>src/assumptions.py</code>	Regroupe les hypothèses de <code>config.py</code> dans une dataclass immuable <code>Assumptions</code> . Permet au dashboard d'injecter des jeux d'hypothèses modifiés (<code>dataclasses.replace</code>) sans toucher au code métier ; <code>Assumptions.default()</code> garantit la rétrocompatibilité avec <code>config.py</code> .
<code>src/gisement.py</code>	Récupère le gisement solaire réel via l'API PVGIS (JRC, Commission européenne) pour un couple (latitude, longitude) : facteur de production (kWh/kWc/an) et irradiance (kWh/m²/an). Gère un cache local (évite de rappeler l'API) et un fallback synthétique (gradient linéaire Nord-Sud) si PVGIS est indisponible, avec traçabilité de la source (<code>pvgis</code> vs <code>synthetique</code>).
<code>src/dataset.py</code>	Pipeline de constitution de la table départementale : téléchargement du GeoJSON officiel des départements, calcul des centroïdes (projection métrique Lambert-93 EPSG:2154 pour un centroïde géométriquement correct, puis reprojection WGS84), appel de <code>gisement</code> pour chaque département, fusion et écriture du CSV consolidé <code>data/processed/departements_pv.csv</code> .
<code>src/economics.py</code>	Modèle économique pur (fonctions sans état, paramétrées par un objet <code>Assumptions</code> optionnel) : CAPEX/OPEX par tranche de puissance, prix de valorisation de l'énergie selon le régime (autoconsommation avec vente du surplus / vente totale), flux de trésorerie annuels, VAN, TRI (bissection), LCOE, payback.
<code>src/dashboard_data.py</code>	Couche de préparation des données pour la restitution, sans aucune logique d'interface : <code>compute_indicators</code> enrichit la table départementale avec LCOE/payback/TRI/VAN calculés via <code>economics</code> , <code>load_departements</code> / <code>load_geodata</code> chargent les tables consolidées. Fonctions pures et testées indépendamment de Streamlit.
<code>src/viz.py</code>	Génère les visualisations (cartes choroplèthes départementales, diagrammes en barres simples et groupés) à partir de <code>matplotlib</code> , réutilisées à la fois par le notebook et par le dashboard.
<code>streamlit_app.py</code>	Dashboard interactif : réutilise exclusivement <code>src/</code> (aucune logique métier propre). Les hypothèses économiques sont fixes (celles de la note de cadrage) ; l'utilisateur choisit le régime de valorisation et la puissance, et le dashboard recalcule les KPI nationaux, la carte choroplèthe, le détail par département avec un verdict de rentabilité, et l'analyse de sensibilité.

2.3 Flux de données

Architecture technique — du flux de données à la restitution



Le flux se lit de gauche à droite : les entrées (données réelles PVGIS/GeoJSON et hypothèses config/assumptions) alimentent la chaîne de traitement (gisement → dataset → economics → dashboard_data), qui produit la restitution (cartes, notebook, dashboard).

La règle d'architecture centrale : **les données réelles (PVGIS, GeoJSON) et les hypothèses (config/assumptions) sont strictement séparées** des indicateurs calculés (`economics.py`), ce qui garantit que toute modification d'hypothèse (via le dashboard ou `config.py`) se propage de façon cohérente et traçable jusqu'aux résultats affichés.

3. Sources de données & nature

Transparence sur la nature de chaque donnée utilisée (reprise du tableau du [README.md](#)) :

Catégorie	Source	Nature
Facteur de production, irradiance	PVGIS (JRC)	Récupérée, fiable
Contours / centroïdes départements	GeoJSON officiel	Récupérée, fiable
CAPEX, OPEX, tarifs S21, taux	Note de cadrage (Annexe A)	Hypothèses explicites
LCOE, payback, TRI, VAN	Modèle <code>economics.py</code>	Calculées (reproductibles)

Cette distinction (réel / hypothèse / calculé) est également le pilier de la gestion du risque « hypothèses économiques datées ou approximatives » documentée dans le [document de pilotage](#), section 4.

4. Résultats & analyse

L'analyse narrative complète — construction du jeu de données, exploration du gisement, modélisation économique, analyse de sensibilité — est disponible dans le notebook reproductible

: [notebooks/analyse_pv_france.ipynb](#) (généralisé par `scripts/build_notebook.py`, exécutable via `python -m jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace notebooks/analyse_pv_france.ipynb`).

Quelques chiffres clés qui en ressortent, calculés sur les 96 départements de France métropolitaine à partir des données **PVGIS réelles** (aucune valeur issue du fallback synthétique dans le jeu de données consolidé actuel) :

- **Facteur de production** : de **1 029 à 1 478 kWh/kWc/an** selon le département — un écart cohérent avec le gradient Nord-Sud attendu (Annexe A de la note de cadrage : ~900 Nord à ~1 500 Sud), confirmé empiriquement par l'appel PVGIS sur chaque centroïde départemental plutôt que supposé.
- **LCOE** : de l'ordre de **6 à 10 c€/kWh** pour une installation de référence de 100 kWc, en ligne avec la fourchette indicative de la note de cadrage (Annexe A) et vérifié par le test `test_lcoe_in_plausible_range`.
- **Payback** : **8 à 14 ans** selon le régime de valorisation et le département — les scénarios d'autoconsommation avec vente du surplus (taux par défaut 65 %, sensibilité testée à 40/65/90 %) ressortent significativement plus rentables que la vente totale au tarif S21 (payback 9–15 ans), confirmant le constat de la note de cadrage (§1.2 et §2.2) selon lequel l'autoconsommation est aujourd'hui la valorisation la plus avantageuse pour le tertiaire.

5. Dashboard

Objet : dashboard Streamlit permettant à Oxand d'explorer les résultats par département. Les hypothèses économiques sont **fixes** (celles de la note de cadrage) et affichées pour transparence ; l'utilisateur choisit le **régime de valorisation** (autoconsommation / vente) et la **puissance** de l'installation. Le dashboard présente les indicateurs nationaux, une carte choroplèthe, le détail par département avec un **verdict de rentabilité**, une analyse de sensibilité et l'export des données en CSV.

Fonctionnalités :

- synthèse nationale (LCOE, payback, TRI, VAN moyens) ;
- carte choroplèthe départementale sur l'indicateur choisi (facteur de production, LCOE, payback, TRI) ;
- détail par département avec courbe de cash-flow cumulé ;
- analyse de sensibilité au taux d'autoconsommation (40/65/90 %) ;
- export des données enrichies au format CSV.

Exécution locale :

```
python -m streamlit run streamlit_app.py
```

En ligne : <https://imeneee01-workshop-client-3-streamlit-app-kzifeo.streamlit.app/> (déployé sur Streamlit Community Cloud).

(captures d'écran à insérer)

6. Recettage formalisé

Synthèse de l'exécution réelle (commande `python -m pytest -v`, exécutée le 02/07/2026) :

```
$ python -m pytest -v
...
tests/test_assumptions.py ... (3)
tests/test_dashboard_data.py ... (3)
tests/test_dataset.py . (1)
tests/test_economics.py ..... (16)
tests/test_gisement.py ... (3)
```

```
tests/test_viz.py .. (2)
===== 28 passed, 2 warnings in 6.36s =====
```

28 tests, tous passants (0 échec). Les 2 avertissements (`DeprecationWarning` dans `pyproj` , lors de la conversion tableau → scalaire sur le calcul de centroïde) sont sans incidence fonctionnelle et proviennent d'une dépendance tierce, pas du code du projet.

Plan de test

Cas testé	Attendu	Résultat
<code>Assumptions.default()</code> reflète <code>config.py</code> (taux d'actualisation, durée de vie, OPEX, prix autoconso, taux autoconso)	Les valeurs par défaut de la dataclass correspondent exactement aux constantes de <code>config.py</code>	Passé
Tranches CAPEX / tarifs de vente copiées en tuple dans <code>Assumptions</code>	<code>capex_brackets</code> et <code>vente_tariffs</code> identiques (en tuple) à <code>config.CAPEX_BRACKETS</code> / <code>config.VENTE_TARIFFS</code>	Passé
Immutabilité de <code>Assumptions</code>	Toute tentative de modification d'un champ lève une exception (dataclass <code>frozen=True</code>)	Passé
<code>compute_indicators</code> ajoute les colonnes d'indicateurs	Colonnes <code>lcoe</code> , <code>payback</code> , <code>tri</code> , <code>van</code> présentes, même nombre de lignes en sortie	Passé
Un meilleur gisement donne une VAN plus élevée	Département au facteur de production plus élevé (06 vs 01) → VAN supérieure	Passé
Un CAPEX plus élevé augmente le LCOE	Jeu d'hypothèses avec CAPEX renchéri (3000 €/kWc) → LCOE moyen supérieur au cas de base	Passé
Calcul des centroïdes départementaux	Centroïde d'un polygone test (calculé en Lambert-93 EPSG:2154 puis reprojeté WGS84) proche du centre attendu (lat/lon) à 0,01° près	Passé
CAPEX unitaire par tranche de puissance	20 kWc → 1850 €/kWc ; 50 kWc → 1400 €/kWc ; 300 kWc → 1100 €/kWc (bornes des tranches respectées)	Passé
CAPEX total	100 kWc (tranche 100-500) → 100 × 1100 €	Passé
Tarif de vente S21 par tranche	50 kWc → 0,10 €/kWh ; 300 kWc → 0,08 €/kWh	Passé
Dégradation annuelle de la production	Production année 1 = référence exacte ; année 2 strictement inférieure (dégradation 0,5 %/an)	Passé
VAN à taux zéro = somme des flux	VAN(0 %) égale la somme brute des cash-flows (à 1e-9 près)	Passé
VAN actualise correctement les flux futurs	Flux de 110 € à l'année 1 actualisé à 10 % → VAN nulle pour un investissement de 100 €	Passé
TRI retrouve un taux connu	Cash-flows construits pour un TRI de 10 % → <code>irr()</code> restitue 10 % à 1e-4 près (bissection)	Passé
Structure des flux de trésorerie	Longueur = <code>PROJECT_YEARS</code> + 1 ; année 0 négative (investissement) ; année 1 positive (revenu net)	Passé
Remplacement onduleur impacte le cash-flow	Flux de l'année de remplacement (année 12) strictement inférieur à l'année précédente	Passé

Cas testé	Attendu	Résultat
LCOE dans une fourchette plausible	Pour 100 kWc / facteur 1100 kWh/kWc/an : LCOE entre 4 et 12 c€/kWh (cohérent Annexe A)	Passé
Un meilleur gisement améliore le TRI	Facteur de production 1500 (Sud) → TRI supérieur à facteur 900 (Nord)	Passé
Le payback tombe dans l'horizon du projet	Pour un cas favorable (facteur 1300), payback compris entre 1 et <code>PROJECT_YEARS</code>	Passé
Le prix autoconsommation est une moyenne pondérée	Prix compris strictement entre le tarif de vente S21 et le prix évité plein (<code>AUTOCONSO_PRICE</code>)	Passé
Un taux d'autoconsommation plus élevé augmente le prix moyen	Prix à 90 % d'autoconso > prix à 40 %	Passé
<code>Assumptions.default()</code> reproduit exactement le comportement historique (sans objet <code>a</code>)	<code>capex_per_kwc</code> et <code>lcoe</code> donnent le même résultat avec ou sans <code>a=Assumptions.default()</code> explicite	Passé
Un CAPEX personnalisé modifie le payback	Jeu d'hypothèses CAPEX renchéri → payback strictement supérieur au cas de base	Passé
Fallback synthétique : Sud plus ensoleillé que Nord	<code>fallback_facteur(lat_sud) > fallback_facteur(lat_nord)</code>	Passé
Fallback synthétique : valeurs aux bornes	Aux latitudes de référence Sud/Nord, le facteur retourné correspond aux constantes <code>FALLBACK_FACTEUR_SOUTH</code> / <code>NORTH</code> à 1 kWh près	Passé
Fallback synthétique : valeur intermédiaire cohérente	Au centre de la France (lat 46°), facteur strictement compris entre les bornes Nord et Sud	Passé
Carte choroplèthe génère bien une figure	<code>choropleth()</code> sur un GeoDataFrame factice retourne une figure matplotlib avec au moins un axe	Passé
Diagramme en barres génère bien une figure	<code>bar_chart()</code> retourne une figure matplotlib non nulle	Passé

Fichiers de test (`tests/`) et ce qu'ils couvrent :

Fichier	Couverture
<code>tests/test_assumptions.py</code>	Cohérence de la dataclass <code>Assumptions</code> avec <code>config.py</code> , copie des tranches, immutabilité
<code>tests/test_dashboard_data.py</code>	Enrichissement de la table départementale par <code>compute_indicators</code> , sensibilité au gisement et au CAPEX
<code>tests/test_dataset.py</code>	Calcul géométrique des centroïdes départementaux (projection Lambert-93)
<code>tests/test_economics.py</code>	Cœur du modèle économique : CAPEX/OPEX par tranche, tarifs de vente, dégradation, VAN, TRI, LCOE, payback, sensibilité au taux d'autoconsommation, compatibilité avec <code>Assumptions</code>
<code>tests/test_gisement.py</code>	Comportement du fallback synthétique (gradient Nord-Sud) en cas d'indisponibilité de PVGIS

Fichier	Couverture
<code>tests/test_viz.py</code>	Génération effective des figures (choroplèthe, barres) sans erreur

7. Limites & suites possibles

Limites assumées du périmètre actuel (cf. note de cadrage §3.1 et [README.md](#)) :

- **Échelle territoriale agrégée** : l'analyse est menée au niveau départemental, pas bâtiment par bâtiment — cette granularité fine relève du rôle futur de **Simeo**, pas de ce projet exploratoire.
- **France métropolitaine uniquement** : l'extension à l'échelle **européenne** (mentionnée comme optionnelle/bonus dans la note de cadrage) n'a pas été réalisée, faute de temps dans le format d'une semaine (choix YAGNI assumé et documenté dans le registre des risques du [document de pilotage](#)).
- **Pas de suivi du parc installé** : le projet caractérise le potentiel (gisement, technique, économique) mais ne compare pas à la réalité du déploiement actuel (MW installés par département), qui aurait permis de qualifier les frictions gisement → réalisé évoquées dans la note de cadrage (§1.4).
- **Hypothèses économiques indicatives** : CAPEX, OPEX et tarifs S21 proviennent de l'Annexe A de la note de cadrage, explicitement signalés comme des ordres de grandeur à recouper et dater pour un usage opérationnel.

Suites possibles :

- Extension du périmètre géographique à l'échelle **européenne** pour contextualiser le potentiel français (la note de cadrage évoque déjà un écart de production de +70 % pour l'Espagne et la Grèce).
- Croisement avec des données de **parc PV installé** par département pour identifier les zones à fort potentiel économique mais faible taux de réalisation.
- Passage à une **analyse bâtiment par bâtiment**, en intégration avec le patrimoine bâti déjà connu de Simeo — c'est l'étape naturelle pour transformer ce prototype exploratoire en module opérationnel.
- Fiabilisation et datation des hypothèses économiques (CAPEX/OPEX/tarifs) auprès de sources de marché à jour, en remplacement des ordres de grandeur indicatifs de l'Annexe A.

8. Liens

- **Code source** : <https://github.com/imeneeee01/workshop-client-3>
- **Dashboard déployé** : <https://imeneeee01-workshop-client-3-streamlit-app-kzifeo.streamlit.app/>
- **Gestion de projet** : https://cubic-clef-048.notion.site/Document-de-pilotage-de-projet-39747d0b40e380c2a089e9f64e76f888?source=copy_link